הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה לפיסיקה

בחינת סיום

פיסיקה 2ממ' 114075

סמסטר אביב תשפ"ג

מועד א' 23.07.2023

פתרון

- משך הבחינה 3 שעות.
- בבחינה 12 שאלות רב-ברירה בעלות משקל זהה.
- יש לסמן את התשובות על הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים.
- **יש להקפיד לסמן את מספר תעודת הזהות ואת מספר הטור (בהתאם לכתוב על דף זה) על הטופס הטורי.**
- חומר עזר: מותר השימוש במחשבון ושני דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים (בסך הכל 4 עמודים). בנוסף, מצורף לבחינה נוסחאון ודף עזר מתמטי.
- **בשאלות מספריות:** בחרו את התשובה המספרית הקרובה ביותר לערך שחישבתם (התשובות המספריות מעוגלות).
- בשאלות מספריות: השתמשו בערכים המקורבים (לפי הצורך):
  - מהירות האור $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
  - תאוצת הכובד על פני כדור הארץ $g = 10 \frac{m}{s^2}$

בהצלחה!

שאלה 1

נתונים שני כדורים מוליכים קטנים בעלי רדיוסים זהים כאשר לאחד מטען חיובי $q_1 = 2q$, ואילו לכדור השני מטען שלילי $q_2 = -q$. נתון כי ברגע מסויים היה המרחק בין מרכזיהם $d = 1.1\text{m}$, וכוח המשיכה ביניהם היה בגודל $F_i = 0.12\text{ N}$.

הכדורים נמשכו והתנגשו זה בזה. כתוצאה מההתנגשות עבר מטען מכדור אחד למשנהו, כך שלאחר ההתנגשות לשניהם היה מטען זהה, q_3. פעל ביניהם כוח דחייה והם התרחקו זה מזה. כאשר המרחק בין מרכזיהם הוא שוב $d = 1.1\text{m}$, **מה יהיה גודל כוח הדחייה ביניהם?**

א. $F_f = 0.015\text{ N}$

ב. $F_f = 0.2\text{ N}$

ג. $F_f = 0.15\text{ N}$

ד. $F_f = 0.12\text{ N}$

ה. $F_f = 0.3\text{ N}$

ו. $F_f = 0.04\text{ N}$



פתרון:

הכוח ביניהם כאשר התקרבו אחד לשני:

$$|F_i| = \frac{k|q_1 q_2|}{d^2} = \frac{2kq^2}{d^2} = 0.12N$$

בהתנגשות היה מעבר מטענים כך שהמטען החדש על כל אחד מהם (לפי חוק שימור המטען):

$$q_1 + q_2 = 2q_3$$

$$q_3 = \frac{1}{2}(q1 + q2) = \frac{q}{2}$$

הכוח ביניהם כאשר הם מתרחקים:

$$|F_f| = \frac{k|q_3^2|}{d^2} = \frac{kq^2}{4d^2}$$

$$\frac{|F_f|}{|F_i|} = \frac{\frac{kq^2}{4d^2}}{\frac{2kq^2}{d^2}} = \frac{1}{8}$$

$$|F_f| = \frac{1}{8}|F_i| = \frac{1}{8} \cdot 0.12 = 0.015\ N$$

<u>שאלה 2</u>

נתונה קליפה כדורית דקה ומוליכה, בעלת רדיוס a.

בנוסף, מניחים מטען נקודתי Q במרכז הקליפה. על הקליפה שורר פוטנציאל חשמלי אחיד φ_0.

מהו השדה החשמלי בכל המרחב, בהנחה שהפוטנציאל באינסוף מתאפס?

א. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r<a\\ \frac{\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r>a\end{cases}$

ב. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r<a\\ \frac{2\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r>a\end{cases}$

ג. $\vec{E}=\begin{cases}0 & r<a\\ \frac{\varphi_0}{a}\hat{r} & r>a\end{cases}$

ד. $\vec{E}=\begin{cases}0 & r<a\\ -\frac{\varphi_0}{r^2}\hat{r} & r>a\end{cases}$

ה. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r<a\\ -\frac{2\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r>a\end{cases}$

ו. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r<a\\ \frac{2\varphi_0}{a}\hat{r} & r>a\end{cases}$

<u>פתרון:</u>

נכתוב ביטוי לפוטנציאל על הקליפה- הפוטנציאל על הקליפה מתקבל מסופרפוזיציה של הפוטנציאל שתורמת הקליפה (נסמן את מטענה ב-q לא ידוע) והפוטנציאל שנובע מהמטען הנקודתי Q.

$$\varphi(a)=\varphi_0=\frac{kq}{a}+\frac{kQ}{a}=\frac{k(q+Q)}{a}$$

$$Q+q=\frac{a\varphi_0}{k}$$

נמצא את השדה במרחב.

בתוך הקליפה- השדה הוא של מטען נקודתי Q (לפי חוק גאוס והסימטריה של הבעייה):

$$\vec{E}(r<a)=\frac{kQ}{r^2}\hat{r}$$

מחוץ לקליפה- נבנה מעטפת גאוסית כדורית, $Q_{in}=Q+q$, ונקבל:

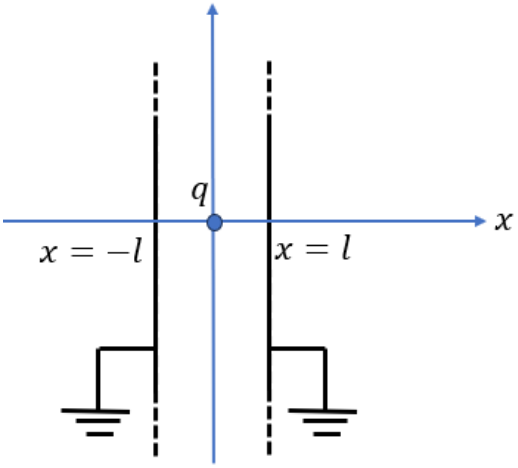
$$4\pi r^2 E(r)=4\pi k Q_{in}=4\pi k(Q+q)$$

$$E(r)=\frac{k(Q+q)}{r^2}=\frac{a\varphi_0}{r^2}$$

שאלה 3

נתונים שני לוחות אינסופיים בכיוונים y,z מוליכים ומוארקים במרחק $2l$ אחד מהשני, כך שהאחד ממוקם ב-$x=-l$, והשני ממוקם ב-$x=+l$.

בין הלוחות מניחים מטען q, בראשית הצירים. **מצאו את הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}$ כלשהי בין הלוחות**, כלומר בתחום $-l<x<l$.



א. $\varphi(\vec{r})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n kq}{|\vec{r}-2nl\hat{x}|}$

ב. $\varphi(\vec{r})=0$

ג. $\varphi(\vec{r})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{kq}{|\vec{r}-nl\hat{x}|}$

ד. $\varphi(\vec{r})=\frac{kq}{r}$

ה. $\varphi(\vec{r})=\frac{kq}{r}-\frac{kq}{|\vec{r}-2l\hat{x}|}-\frac{kq}{|\vec{r}+2l\hat{x}|}$

ו. $\varphi(\vec{r})=\frac{kq}{2l}$

פתרון:

בעזרת שיטת הדמויות נציב שני מטענים הפוכים, ב-$x=2l, x=-2l$. אך כעת הפוטנציאל על כל אחד מהלוחות לא מתאפס. לכן צריך להציב עוד שני מטענים q משני הצדדים, ב-$x=\pm 4l$. וכן הלאה. כך שבסופו של דבר יש אינסוף מטענים מצד אחד ומצד שני.

הפוטנציאל יהיה הפוטנציאל הנובע מכלל המטענים הללו:

$$\varphi(\vec{r})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n kq}{|\vec{r}-2nl\hat{x}|}$$

שאלה 4

נתונה מערכת המורכבת מגליל מוליך בעל רדיוס R_1, וקליפה מוליכה דקה בעלת רדיוס R_2. הגליל והקליפה הדקה באורך l. חלקו העליון של המערכת מלא באוויר ($\varepsilon_r^{air}=1$, לצורך העניין כמו של ריק), וחלקו התחתון מלא בשמן ($\varepsilon_r^{oil}=5$) עד לגובה h. התחתית מבודדת (כלומר, אין מגע חשמלי בין הגליל הפנימי לבין הקליפה החיצונית).

נתון כי: $R_1, R_2 \ll h, l$, כלומר, ניתן להזניח תופעות הקצה.

המערכת חוברה לסוללה המספקת כא"מ V_0, כך שההדק החיובי של הסוללה מחובר אל הקליפה החיצונית, וההדק השלילי מחובר לגליל המוליך הפנימי.

לאחר שהמערכת הגיעה למצב יציב, מהו המטען שהצטבר על הקליפה החיצונית?

א. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[4h+l]$

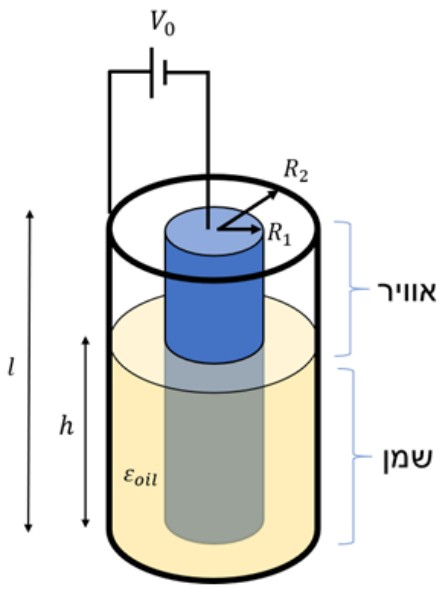
ב. 0

ג. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

ד. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}\left[h+\frac{1}{5}l\right]$

ה. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[5h+l]$

ו. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[l-h]$



פתרון:

מדובר במערכת של קבלים: שני קבלים גליליים המחוברים במקביל זה לזה.

נזכיר כי הקיבול של קבל גלילי ארוך, שאורכו L, רדיוסו החיצוני b והפנימי a: $C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$

הקבל הראשון: קבל גלילי, שאורכו $l-h$, החומר בין המוליכים שלו הוא אוויר. $C_1=\frac{2\pi\varepsilon_0(l-h)}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

הקבל השני: קבל גלילי, שאורכו h, החומר שבין המוליכים שלו שמן, ולכן הקיבול שלו שווה לקיבול של קבל זהה עם אוויר בין המוליכים מוכפל ב-$\varepsilon_r^{oil}=5$. כלומר, $C_2=\frac{2\pi 5\varepsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

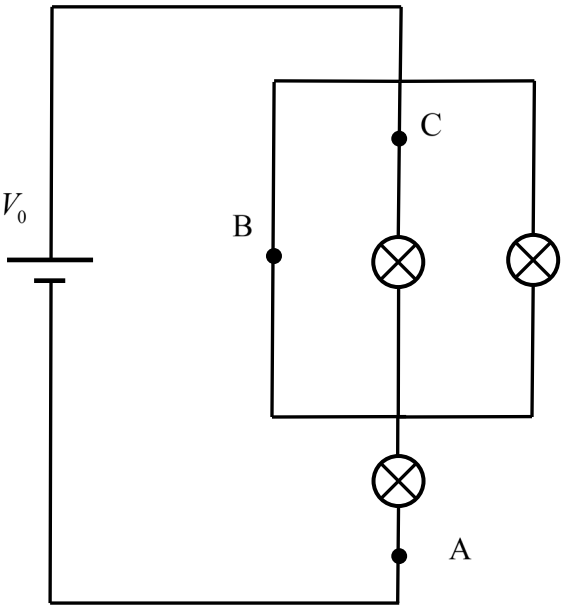
הקיבול השקול: $C=C_1+C_2=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[4h+l]$

כאשר המערכת מגיעה למצב יציב, כלומר, הקבל נטען, המטען על המוליך שמחובר לפלוס של הסוללה יהיה:

$$Q=CV_0=\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[4h+l]$$

<u>שאלה 5</u>

המעגל בשרטוט מכיל מקור מתח אידיאלי אחד שהמתח שלו הוא V_0 ושלוש נורות זהות שההתנגדות החשמלית של כל אחת מהן היא R.



בנקודות A, B, C ניתן להוסיף נורות זהות עם התנגדות R.

(כאשר לא מוסיפים נורה לאחת מהנקודות, הנקודה מהווה חלק מתיל מוליך אידיאלי- חסר התנגדות).

בחרו את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:

א. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בכל הנקודות A, B, C.
ב. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות A, C.
ג. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות B, C.
ד. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות A, B.
ה. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורה בנקודה C.
ו. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר **<u>לא</u>** נוסיף נורות באף אחת מהנקודות A, B, C.

<u>פתרון:</u>

ההספק הכולל שווה ל-$P_{tot} = V_0 I_T$.

המתח קבוע, ולכן כדי לקבל את ההספק הכולל המינימלי, יש לחבר את הנורות כך שיתקבל הזרם המינימלי, או במילים אחרות, יש לחבר את הנורות כך שתתקבל ההתנגדות השקולה המקסימלית.

אפשר לחשב באופן מפורש את הזרם עבור כל אחת מהאפשרויות המוצעות, ואפשר לפתור מהשיקולים הבאים:

בנקודה *A* נרצה להוסיף נגד- זה חיבור בטור- מגדיל את ההתנגדות.

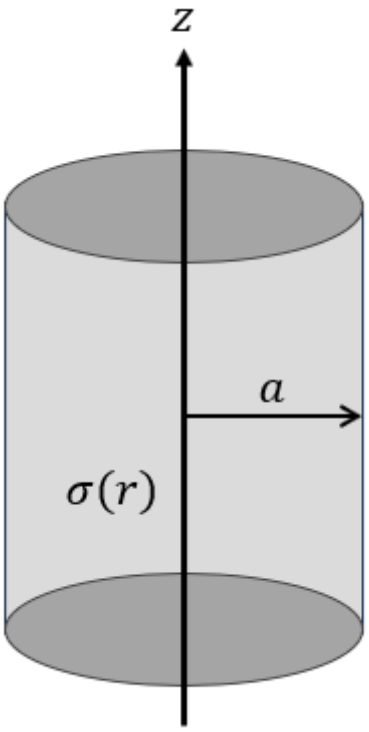
בנקודה *B* נרצה לחבר נגד- אם אין שם נגד, כל החלק שבו שיש רכיבים במקביל מתנהג כמו חוט אידיאלי אפקטיבי, כי הזרם עובר בענף *B* חסר ההתנגדות.

בנקודה *C* נרצה לחבר נגד, כי זה יגדיל את ההתנגדות של הענף, ובכך יגדיל את ההתנגדות השקולה.

<u>שאלה 6</u>

נתון גליל מלא שרדיוסו a וציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר Z. אורך הגליל גדול בהרבה מהרדיוס שלו. המוליכות הסגולית של הגליל היא, $\sigma(r)=\frac{A}{2\pi}\left(1-\frac{r}{a}\right)$, כאשר r מייצג את המרחק מציר הסימטריה של הגליל ($r=\sqrt{x^2+y^2}$), ו- A הוא קבוע חיובי. בתוך הגליל קיים שדה חשמלי אחיד, $\vec{E}=E_0\hat{z}$, כאשר E_0 הוא קבוע חיובי.

מצאו את השדה המגנטי <u>בתוך</u> הגליל (בתחום $r<a$) כפונקציה של r (המרחק מציר הסימטריה של הגליל).



א. $\vec{B}=\frac{\mu_0 AE_0 r}{4\pi}(1-\frac{2r}{3a})\hat{\theta}$

ב. $\vec{B}=\frac{\mu_0 AE_0 r}{8\pi}\hat{\theta}$

ג. $\vec{B}=\frac{\mu_0 AE_0 r}{\pi}\hat{\theta}$

ד. $\vec{B}=\frac{AE_0}{2\pi}\left(1-\frac{r}{a}\right)\hat{\theta}$

ה. $\vec{B}=\frac{\mu_0 AE_0 r^2}{6\pi a}\hat{\theta}$

ו. $\vec{B}=\frac{\mu_0 AaE_0}{4\pi}\left(1-\frac{a}{2r}\right)\hat{\theta}$

<u>פתרון:</u>

נמצא את השדה המגנטי לפי חוק אמפר.

לשם כך נבנה לולאת אמפר בצורת מעגל שרדיוסו r, כאשר $r<a$.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{r}=\mu_0 I_{in}$$

נמצא את הזרם החוצה את המשטח שנוצר על-ידי הלולאה. לשם כך נשתמש בחוק אום המיקרוסקופי, $\vec{J}=\sigma\vec{E}=\frac{A}{2\pi}\left(1-\frac{r}{a}\right)E_0\hat{z}$, ונמצא את הזרם על-ידי אינטגרציה:

$$I_{in}=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{A}{2\pi}\left(1-\frac{r'}{a}\right)E_0\hat{z}\cdot r'dr'd\theta\hat{z}$$

$$I_{in} = AE_0\left(\frac{r^2}{2} - \frac{1}{3a}r^3\right)$$

נציב בחוק אמפר: השדה המגנטי בכיוון המשיקי (כי הזרם בכיוון Z)

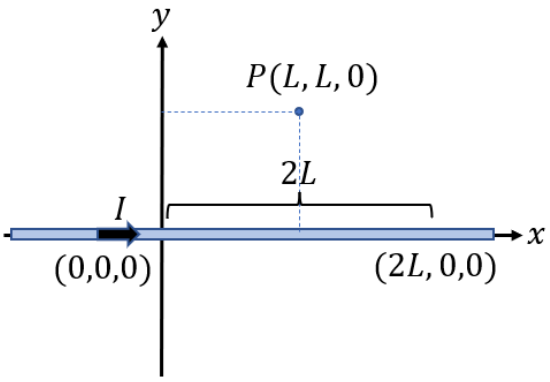
$$2\pi rB(r) = \mu_0 AE_0\left(\frac{r^2}{2} - \frac{1}{3a}r^3\right)$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 AE_0\left(\frac{r^2}{2} - \frac{1}{3a}r^3\right)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 AE_0 r}{4\pi}\left(1 - \frac{2}{3a}r\right)$$

שאלה 7

נתון תיל ישר בו זורם זרם חשמלי קבוע I, לאורך ציר ה-x. נתונה נקודה $P = (L, L, 0)$.

מצאו את **גודל התרומה לשדה המגנטי בנקודה *P* של הזרם *I* בקטע <u>הסופי</u> בין הנקודות** $(\mathbf{0,0,0})$ **ו-**$(\mathbf{2L,0,0})$ (לפרמטר L יש יחידות של אורך)?



א.	$\frac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi L}$
ב.	$\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$
ג.	$\frac{2\mu_0 I}{\pi L}$
ד.	$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$
ה.	$\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi L}$
ו.	$\frac{\mu_0 I}{4\pi L}$

<u>פתרון:</u>

בהרצאה הראינו את הביטוי לשדה המגנטי של תיל סופי נושא זרם I. בנקודה הנמצאת במרחק d מהתיל, והיוצרת זוויות α, β עם קצוות הקטע של התיל, הגודל של השדה המגנטי הוא

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(cos\alpha + cos\beta)$$

במקרה שלנו:

המרחק מהתיל הוא $d = L$, הזוויות עם קצוות הקטע $\alpha = \beta = 45°$, ולכן:

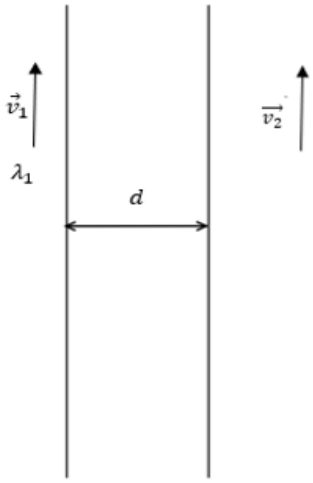
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi L} 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi L}$$

שאלה 8

נתונים שני תילים אינסופיים מקבילים וטעונים, כך שהמרחק ביניהם הוא d. נתון כי במערכת המעבדה התיל השמאלי נע במהירות v_1, התיל הימני במהירות v_2. בנוסף נתון כי צפיפות המטען של התיל השמאלי **כפי שנמדדת במערכת המנוחה שלו** היא λ_1'.

מה צריכה להיות צפיפות המטען של התיל הימני במערכת המנוחה של התיל הימני, כך שהשדה החשמלי הנמדד בנקודה הנמצאת באמצע בין התילים במערכת המעבדה יתאפס?

נסמן $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_2}{c}\right)^2}}$,$\gamma_{21} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\frac{v_2-v_1}{1-\frac{v_2 v_1}{c^2}}}{c}\right)^2}}$,$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_1}{c}\right)^2}}$



א. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_1}{\gamma_2}$

ב. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_1}{\gamma_{21}}$

ג. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_2}{\gamma_1}$

ד. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1'}{\gamma_2}$

ה. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1'}{\gamma_1}$

ו. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_{21}}{\gamma_2}$

פתרון:

כדי שהשדה החשמלי בנקודה באמצע שני התיילים יתאפס במערכת המעבדה, נדרש כי צפיפויות המטענים של כל אחד מהתיילים במערכת המעבדה תהיינה שוות.

נתון כי צפיפות המטען המערכת המנוחה של התיל השמאלי (1) היא λ_1'. לפי התקצרות האורך, אנחנו יודעים כי הצפיפות במעבדה היא:

$$\lambda_1 = \gamma_1 \lambda_1'$$

באותו אופן, נסמן את צפיפות המטען של התיל הימני (2) במערכת המנוחה שלו ב-λ_2''.

ובאותו אופן, צפיפות המטען שלו במעבדה:

$$\lambda_2 = \gamma_2 \lambda''_2$$

נשווה את הצפיפויות:

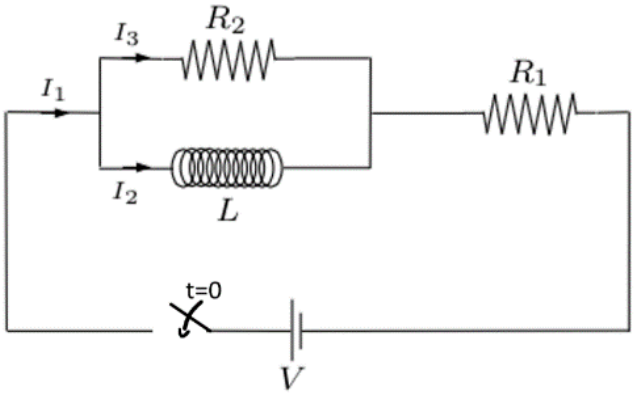
$$\gamma_1 \lambda_1' = \gamma_2 \lambda''_2$$

$$\Rightarrow \lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_1}{\gamma_2}$$

<u>שאלה 9</u>

נתון המעגל הבא, המורכב משני נגדים, סליל ומקור מתח. נתוני הרכיבים משורטטים על המעגל.

ברגע t=0 סוגרים את המפסק. **מהו הזרם דרך הסליל כתלות בזמן?**



א. $I_2 = \frac{V}{R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

ב. $I_2 = \frac{V}{R_2+R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

ג. $I_2 = \frac{V}{R_2}\left(1 - e^{-\frac{R_2+R_1}{L}t}\right)$

ד. $I_2 = \frac{V}{R_1}\left(e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

ה. $I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)}t}$

ו. $I_2 = 0$

<u>פתרון:</u>

נרשום שלוש משוואות עם שלושה נעלמים של זרמים.

משוואות קירכהוף :

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 + I_3 \\ 0 &= -I_3 R_2 + L\frac{dI_2}{dt} \\ 0 &= V - I_3 R_2 - I_1 R_1 \end{aligned}$$

נציב את המשוואה הראשונה בשלישית: $I_3 = \frac{V - I_2 R_1}{R_1 + R_2}$ את הזרם הזה נציב במשוואה השנייה ונבצע הפרדת משתנים:

$$\frac{dI_2}{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}I_2 - \frac{VR_2}{R_1+R_2}} = \frac{dt}{L}$$

מאינטגרציה עם תנאי התחלה שהזרם אפס נקבל:

$$I_2 = \frac{V}{R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1 R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$$

<u>שאלה 10</u>

נתון שדה מגנטי בעל סימטריה גלילית, כך שבתוך התחום $x^2+y^2<R^2$ השדה המגנטי אחיד $\vec{B}=B_0(t)\hat{z}$, ומחוץ לתחום הזה השדה מתאפס.

השדה בתחום הנתון גדל בקצב קבוע $\frac{dB_0}{dt}=\alpha$.

מהו השדה החשמלי במרחב?

א. $\vec{E}=\begin{cases}-\frac{r\alpha}{2}\hat{\theta} & r<R\\ -\frac{R^2\alpha}{2r}\hat{\theta} & R<r\end{cases}$

ב. $\vec{E}=\begin{cases}-\frac{r^2\alpha}{2}\hat{\theta} & r<R\\ 0 & R<r\end{cases}$

ג. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{r\alpha}{2}\hat{z} & r<R\\ -\frac{r\alpha}{2}\hat{z} & R<r\end{cases}$

ד. $\vec{E}=\begin{cases}\frac{r\alpha}{2}\hat{z} & r<R\\ 0 & R<r\end{cases}$

ה. $\vec{E}=\begin{cases}-\frac{r\alpha}{2}\hat{\theta} & r<R\\ 0 & R<r\end{cases}$

ו. $\vec{E}=\begin{cases}-\frac{r\alpha}{2}\hat{r} & r<R\\ \frac{R^2\alpha}{2r}\hat{\theta} & R<r\end{cases}$

<u>פתרון:</u>

מחוק פאראדיי: נקבע כי השדה החשמלי מתקבל בכיוון $-\hat{\theta}$ (לולאה מעגלית בתוך הגליל $0<r<R$) בעקבות הגדלה של השטף המגנטי:

$$\begin{aligned}\varepsilon=\oint\vec{E}\cdot d\vec{l} &= -\frac{d\Phi_B}{dt}\\ E\cdot 2\pi r &= -\frac{d[B(t)\pi r^2]}{dt}\\ \vec{E} &= -\frac{\alpha r}{2}\hat{\theta}\end{aligned}$$

לולאת אמפר מעגלית מחוץ לגליל $R<r$:

$$\begin{aligned}\varepsilon=\oint\vec{E}\cdot d\vec{l} &= -\frac{d\Phi_B}{dt}\\ E\cdot 2\pi r &= -\frac{d[B(t)\pi R^2]}{dt}\\ \vec{E} &= -\frac{\alpha R^2}{2r}\hat{\theta}\end{aligned}$$

שאלה 11

גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי שהרכיב החשמלי שלו מתנדנד בכיוון $\hat{y}$ מתקדם בריק בכיוון השלילי של ציר ה-$\hat{x}$.

נתון: אורך הגל הוא λ, האמפליטודה של הרכיב החשמלי של הגל היא E_0 ומתקיימים תנאי ההתחלה:

$$E(x=0,t=0)=0, \qquad \frac{\partial E(x=0,t=0)}{\partial t}>0$$

מהו הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי זה?

א. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$

ב. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\frac{\pi}{2}\right)\hat{y}$

ג. $\vec{B}=\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x-\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{y}$

ד. $\vec{B}=E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x-\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$

ה. $\vec{B}=E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{y}$

ו. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{z}$

פתרון:

נכתוב ביטוי לרכיב החשמלי שעונה על התנאים של הבעייה: $\vec{E}=E_0\sin\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t+\varphi\right)\hat{n}$

במקרה שלנו: $\vec{E}=E_0\sin(kx+\omega t+\varphi)\,\hat{y}$

השתמשנו בכך שהגל מתקדם בכיוון השלילי של ציר ה-x, ובכך שהוא מתנדנד בכיוון ציר y.

נשתמש בקשר $k=\frac{2\pi}{\lambda}, \omega=vk=c\frac{2\pi}{\lambda}$, ונקבל:

$$\vec{E}=E_0\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\varphi\right)\hat{y}$$

נותר למצוא את הפאזה. נמצא אותה מתנאי ההתחלה:

$$E(x=0,t=0)=0=E_0\sin(\varphi)$$

$$\varphi=0,\pi$$

$$\frac{\partial E(x=0,t=0)}{\partial t}=E_0\omega\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\varphi\right)=E_0\omega\cos(\varphi)>0$$

ולכן $\varphi=0$.

נמצא את השדה המגנטי לפי:

$$\vec{B}=\frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E}=\frac{1}{c}(-\hat{x})\times E_0\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{y}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$$

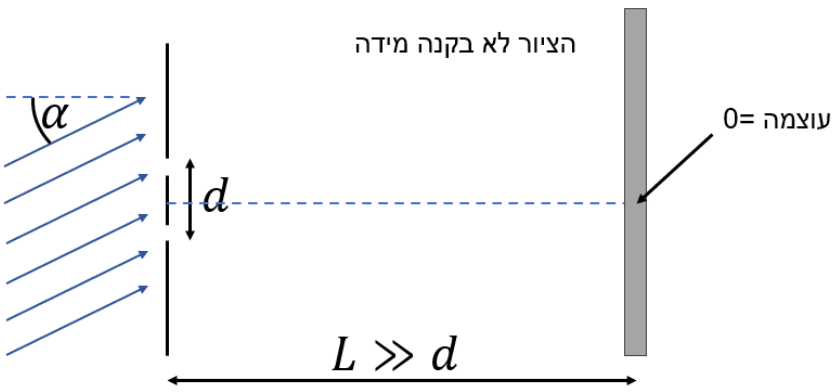
שאלה 12

דרך משטח מישורי עם שני סדקים צרים מאוד מעבירים גל מישורי בעל אורך גל λ המתקדם בכיוון היוצר זווית קטנה α עם האנך למשטח (ראו ציור מצורף).

המרחק בין הסדקים הוא d, הסדקים צרים מאד.

מודדים את העוצמה במרכז לוח מישורי הנמצא במרחק $L \gg d$ מהמשטח עם הסדקים, כלומר בנקודה הנמצאת מול נקודת האמצע בין שני הסדקים .העוצמה הנמדדת היא אפס.

מהי הזווית הקטנה ביותר α המסבירה מדידה זו?



א. $\alpha = \frac{\lambda}{2d}$

ב. $\alpha = \frac{\lambda}{d}$

ג. $\alpha = \frac{2\pi\lambda}{d}$

ד. $\alpha = \frac{2\lambda}{d}$

ה. $\alpha = \frac{\lambda}{\pi d}$

ו. $\alpha = 0$

פתרון:

הפרש הדרכים האופטיות הנובע מהזווית α הוא $d\sin\alpha$ (הנובע מהפרש הדרכים מצד שמאל לסדקים) עבור נקודה על המסך מול נקודת האמצע בין שני הסדקים (על הציר האופטי), כי מימין לסדקים אין הפרש דרכים אל נקודה על הציר האופטי.

התנאי לקבלת עוצמה אפס, כלומר, התאבכות הורסת, היא שהפרש הדרכים האופטיות יהיה מספר אי-זוגי של חצאי אורכי גל. לקבלת זווית מינימאלית נסתכל על $m = 0$:

$$d\sin\alpha = (m + 1/2)\lambda$$
$$\sin\alpha = \frac{(m + 1/2)\lambda}{d}$$
$$\alpha = \frac{\lambda}{2d}$$

בהנחת זוויות קטנות $\sin\alpha = \alpha$.

בהצלחה!